



Universidad
Nacional
de Córdoba



Trabajo Práctico de Laboratorio N°2

Síntesis de Redes Activas
Ingeniería Electrónica

Alumnos:

Cerquetti, Narella
Hernandez, Facundo
Taborda, Andréa
Valdez Benavidez, Mauricio L.

Profesores:

Ing. Ferreyra, Pablo
Ing. Reale, César

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
3. Sumador Inversor	3
3.1. Requisitos	3
4. Análisis teórico	4
4.1. Ganancia ideal en banda de paso	4
4.2. Errores en DC	4
4.2.1. Error por tensión de offset, v_{os}	4
4.2.2. Error por corrientes de bias, I_{os}	4
4.2.3. Error por $A_d < \infty$	5
4.2.4. Error por $RRMC < \infty$	5
4.3. Errores en AC	6
4.3.1. Ancho de banda a plena potencia	6
4.3.2. Ancho de banda de pequeña señal	6
4.3.3. Error vectorial	6
5. Caso de estudio 1, $R_i = 50[\Omega]$	8
5.1. Diseño de la etapa.	8
5.2. Cálculo de errores.	8
5.2.1. Errores en DC.	8
5.2.2. Errores en AC.	8
5.3. Simulaciones.	9
5.4. Implementación.	11
6. Caso de estudio 2, $R_i = 100[k\Omega]$	14
6.1. Diseño de la etapa.	14
6.1.1. Red T.	14
6.2. Cálculo de errores.	15
6.2.1. Errores en DC.	15
6.2.2. Errores en AC.	15
6.3. Simulaciones.	16
7. Conclusiones.	18

1. Introducción

En este trabajo de laboratorio se lleva a cabo el análisis de funcionamiento de un amplificador real para lo cual se tiene en cuenta las fuentes de error presentes en el mismo, causantes de que la salida final presente una desviación respecto a la respuesta ideal teórica.

El circuito sobre el cual se lleva a cabo el estudio es un sumador inversor.

Los errores sobre los cuales se realiza el análisis son:

■ Errores en DC.

1. Error de tensión, v_{os} .
2. Error de corriente, I_{os} .
3. Error por $A_d < \infty$.
4. Error por $RRMC < \infty$.

■ Errores en AC.

1. Error vectorial.
2. Ancho de banda a plena potencia.
3. Ancho de banda para pequeña señal.

Para cada circuito, se realizará un análisis teórico, simulaciones y mediciones experimentales. Finalmente, se van a comparar los datos obtenidos en cada etapa.

2. Objetivos

- Aplicar el conocimiento teórico - práctico para analizar los errores acarreados en circuitos que hacen uso de amplificadores operacionales.
- Identificar las limitaciones respecto a la exactitud de la respuesta ofrecida por el amplificador utilizado.
- Fortalecer el uso del simulador LtSpice e interpretar los resultados del mismo realizando las comparaciones correspondientes con los resultados teóricos obtenidos.

3. Sumador Inversor

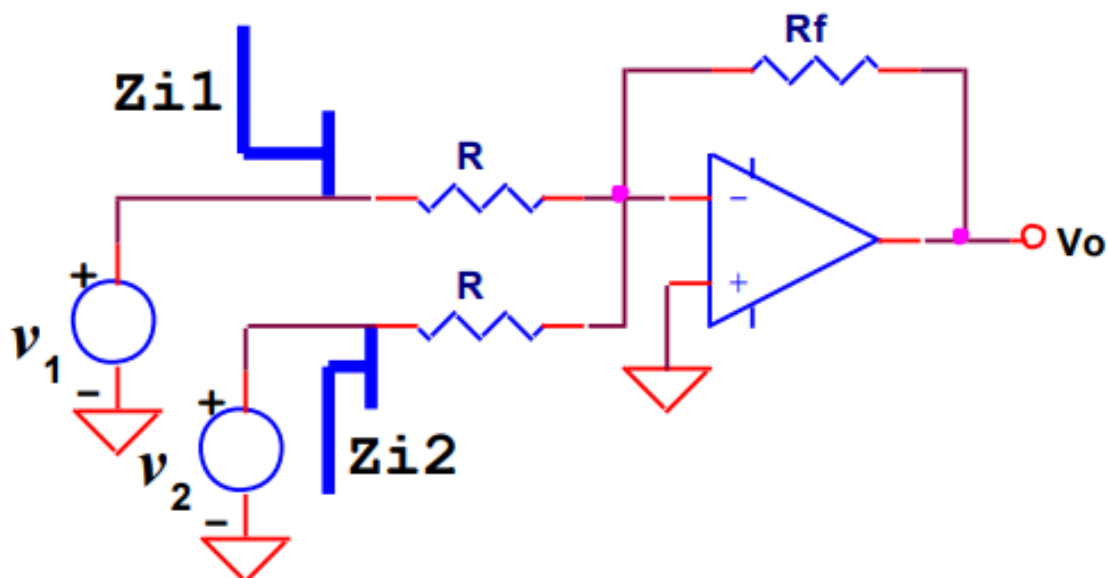


Figura 1: Circuito propuesto

3.1. Requisitos

Para el desarrollo del presente trabajo se empleará un circuito sumador inversor utilizando el amplificador operacional *LM324*. El circuito debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- $V_{cc} = 10[V]$ y $V_{ss} = -10[V]$
- $A_{v|v_1} = 30$, $A_{v|v_2} = 30$
- $R_i \ll Z_{i1}$, $R_i \ll Z_{i2}$
- Emplear resistencias menores a $10[M\Omega]$

4. Análisis teórico

A continuación se obtienen las ecuaciones pertinentes para el cálculo de errores.

4.1. Ganancia ideal en banda de paso

Pasivando V_2

$$V_O|_{V_2=0} = -\frac{R_f}{R}$$

Pasivando V_1

$$V_O|_{V_1=0} = -\frac{R_f}{R}$$

$$\boxed{V_O = A_1 \cdot v_1 + A_2 \cdot v_2}$$

reemplazando con $A_1 = A_2 = -\frac{R_f}{R}$

$$\boxed{V_O = -\frac{R_f}{R} \cdot (v_1 + v_2)}$$

4.2. Errores en DC

Del circuito general, pasivando las entradas, se calcula la ganancia de lazo.

$$\boxed{T(S) = -\frac{R}{R + 2R_f} \cdot A_d(S)}$$

Para obtener las ecuaciones que describen cada error se emplea la ecuación de *Blackman* y se suponen el resto de las características del amplificador ideal a excepción de la de interés.

4.2.1. Error por tensión de offset, v_{os}

El error por tensión de offset se estima colocando en la entrada no inversora una fuente de tensión continua de valor v_{os}

$$\boxed{\frac{V_O}{V_{os}} = 1 + \frac{R_f}{R_p}}$$

donde $R_p = \frac{R}{2}$; reemplazando

$$\boxed{V_O = (1 + 2 \cdot \frac{R_f}{R}) \cdot v_{os}}$$

4.2.2. Error por corrientes de bias, I_{os}

Debido a que no hay una resistencia asociada a la entrada no inversora la corriente I_p^+ no produce error, en consecuencia el error en la salida solo está definido por I_p^-

$$\boxed{\frac{V_O}{V^-} = \frac{R + 2R_f}{R}}$$

Donde $V^- = I_p^- \cdot R_p$, $R_p = \frac{R_f \cdot R}{2R_f + R}$, por lo que resulta,

$$\boxed{V_O(I_p^-) = -I_p^- \cdot R_f}$$

4.2.3. Error por $A_d < \infty$

La ganancia real de un amplificador puede definirse como:

$$A_v(s) = \frac{A_{vfi}}{1 - \frac{1}{T(s)}}$$

Donde:

- A_{vfi} : ganancia ideal para la configuración seleccionada.
- $T(s)$: ganancia de lazo.

Si $A_d(s) \rightarrow \infty$ entonces $T(s) \rightarrow \infty$ por lo que el error para $A_d(s) < \infty$ como:

$$\epsilon_{G0} = \frac{1}{T_O}$$

Luego,

$$\begin{aligned} A_{vf}(s) &= \frac{A_{vfi}}{1 + \epsilon_G(s)} \\ A_{vf}(0) &= \frac{A_{vfi}}{1 + \epsilon_G(0)} \\ A_{vf}(0) &= A_{vfi}(1 - \epsilon_G(0)) \end{aligned}$$

Despejando $\epsilon_G(0)$ y reordenando,

$$\Delta V_0 = \epsilon_G(0) \cdot V_{0i}$$

De la ecuación anterior se tiene que el máximo error sucede cuando $V_{0i} = FS$,

$$\Delta V_{0,max}(A_d < \infty) = \epsilon_G(0) \cdot FS = \frac{FS}{T_O}$$

4.2.4. Error por $RRMC < \infty$

Debido a que la entrada no inversora está conectada a masa el error producido por $RRMC < \infty$ resulta despreciable ya que la tensión común es mínima.

4.3. Errores en AC

Para el análisis en AC se debe contemplar la expresión que define el comportamiento de la ganancia del amplificador en función de la frecuencia.

$$A_{vf}(s) = \frac{A_{vf}(0)}{(1 + \frac{s}{\omega_H})}$$

4.3.1. Ancho de banda a plena potencia

Se define como la máxima frecuencia que puede presentar la señal de entrada para ser reproducida en la salida sin distorsión,

$$\omega_{HP} = \frac{SR}{V_{pp}}$$

de donde,

- SR : Slew-Rate.
- V_{pp} : Tensión pico a pico máxima.

4.3.2. Ancho de banda de pequeña señal

Se define así al punto donde la ganancia cae $-3dB$ respecto al valor en la banda de paso. Del producto GBW se obtiene,

$$\omega_H \cdot A_{vf} = \omega_T$$

$$\omega_H = \frac{\omega_T}{A_{vf}}$$

4.3.3. Error vectorial

Se define como la diferencia entre la ganancia ideal y la real:

$$E_v = A_{vfi} - A_{vf}(s)$$

Dado que el resultado lo conforma un vector se puede dividir en *error de ganancia* y *error de fase*.

Error de ganancia Se define de esta manera a la diferencia entre los módulos real e ideal. Normalizando la ecuación para el error vectorial en función de A_{vfi} :

$$e_v = |1| - \left| \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_H}} \right|$$

$$e_v = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\omega}{\omega_H}^2}}$$

Se puede aproximar a:

$$e_v = 1 - \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_H^2}}$$

Error de fase Se define como la diferencia entre las fases de la ganancia ideal y la ganancia real:

$$\Phi_v = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_H}\right) + \frac{\pi}{2}$$

5. Caso de estudio 1, $R_i = 50[\Omega]$

5.1. Diseño de la etapa.

Entre los requisitos de diseño mencionados se solicita que la impedancia de entrada no cargue a la fuente, que se trabaje con resistencias menores a $1[M\Omega]$ y que la ganancia para cada fuente sea de 30 veces.

A partir de dichas especificaciones se obtiene:

$$R_i = 50[\Omega] \longrightarrow Z_{i1,2} \geq 10R_i$$

donde $Z_{i1,2} = R$.

Tomando $R = 1[k\Omega]$ y recordando que $A_{v1,2}(0) = 30$

$$\frac{R_f}{R} = 30 \longrightarrow R_f = 30[k\Omega]$$

5.2. Cálculo de errores.

A partir de las características eléctricas del *LM324* se calculan los respectivos errores.

5.2.1. Errores en DC.

$$\Delta V_O(v_{os}) = \left(1 + 2\frac{R_f}{R}\right) \cdot v_{os} = 61v_{os} = 61 \cdot 2[mV] = 122[mV]$$

$$\Delta V_O(I_{os}) = -R_f \cdot I_p^- = 30[k\Omega] \cdot I_p^- = 30[k\Omega] \cdot 45[\mu A] = 1350[\mu V]$$

$$\Delta V_O(A_d < \infty) = \frac{FS}{T_O} = \frac{10[V]}{1640} = 6,1[mV]$$

$$\Delta V_O(RRMC < \infty) = 0[V]$$

5.2.2. Errores en AC.

Ancho de banda de plena potencia.

$$f_{HP} = \frac{SR}{2\pi \cdot V_{pp}} = \frac{0,5 \left[\frac{V}{\mu S} \right]}{2\pi \cdot 10[V]} = 8[kHz]$$

Ancho de banda de pequeña señal.

$$f_{HP} = k \cdot f_T = \frac{R}{R + 2R_f} \cdot f_T = 16,4[kHz]$$

Error vectorial.

f_h	avf		Error Vectorial	
	Mod.	Fase [°]	Mod.	Fase [°]
0,1	0,995	-5,713	0,005	84,287
0,2	0,981	-11,316	0,019	78,684
0,3	0,958	-16,708	0,042	73,292
0,4	0,928	-21,812	0,072	68,188
0,5	0,894	-26,579	0,106	63,421
0,6	0,857	-30,979	0,143	59,021
0,7	0,819	-35,010	0,181	54,990
0,8	0,781	-38,679	0,219	51,321
0,9	0,743	-42,009	0,257	47,991
1	0,707	-45,023	0,293	44,977

Figura 2: Error vectorial

5.3. Simulaciones.

A continuación se adjuntan las simulaciones para el circuito bajo estudio



Figura 3: Barrido en frecuencia

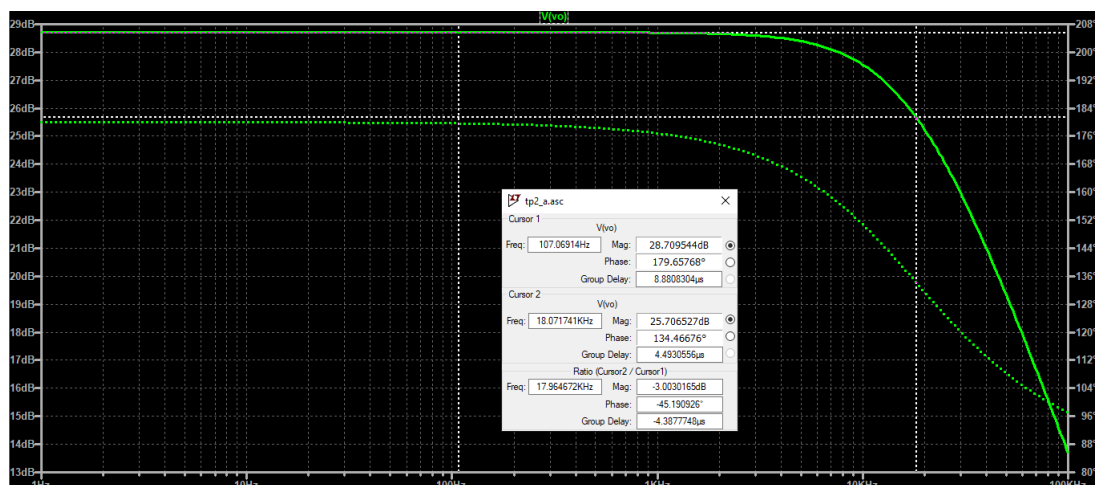


Figura 4: Diagrama de Bode

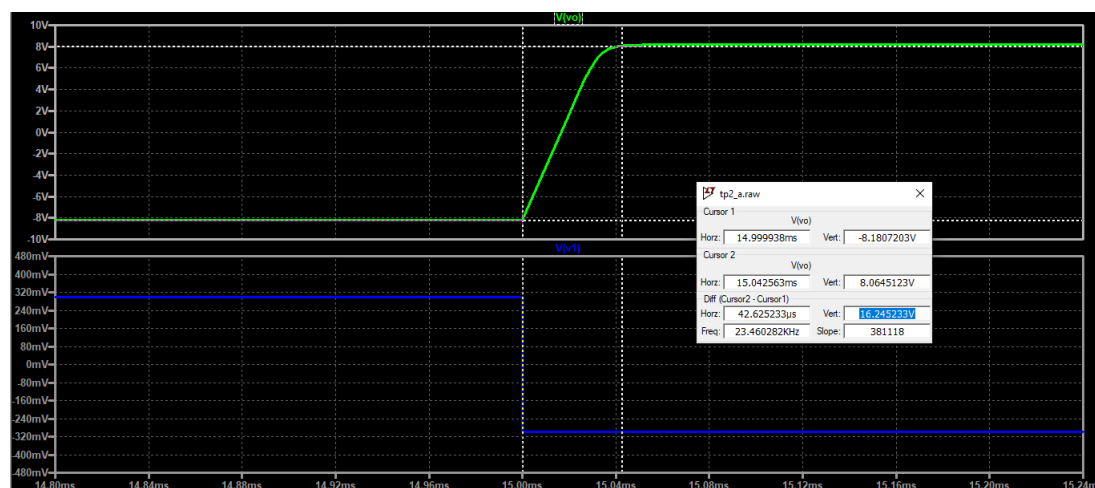


Figura 5: Slew Rate

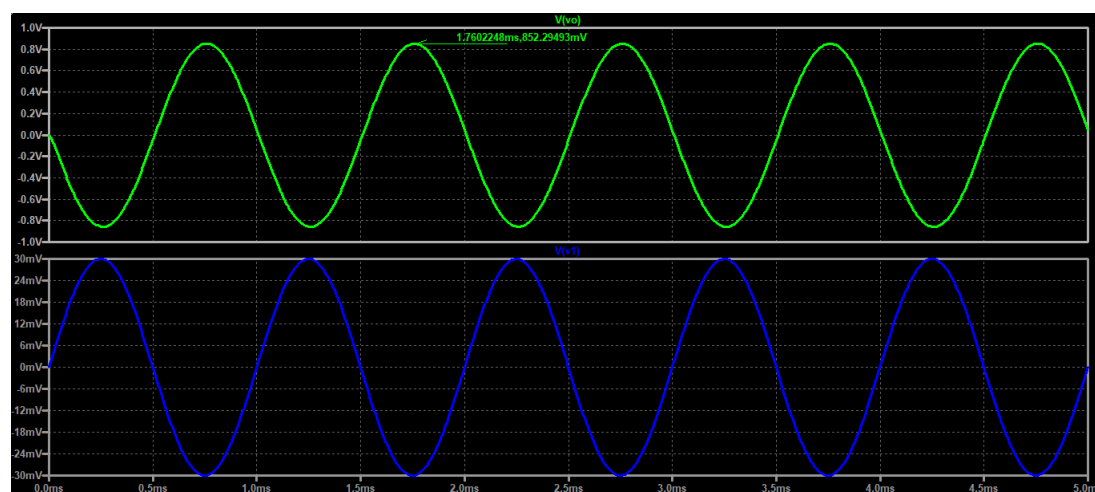


Figura 6: Factor de amplificación, $A_v = 30$

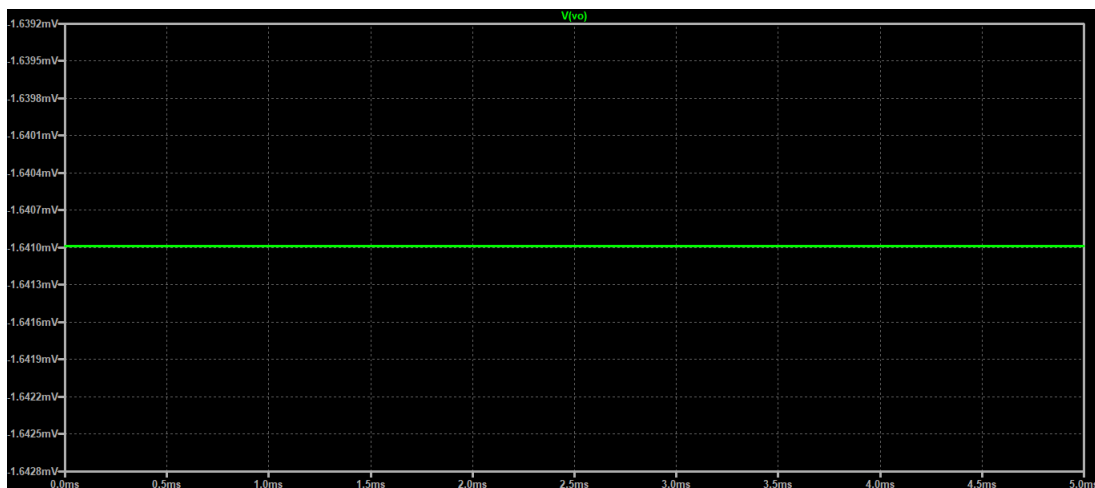


Figura 7: $V_{out}(los)$

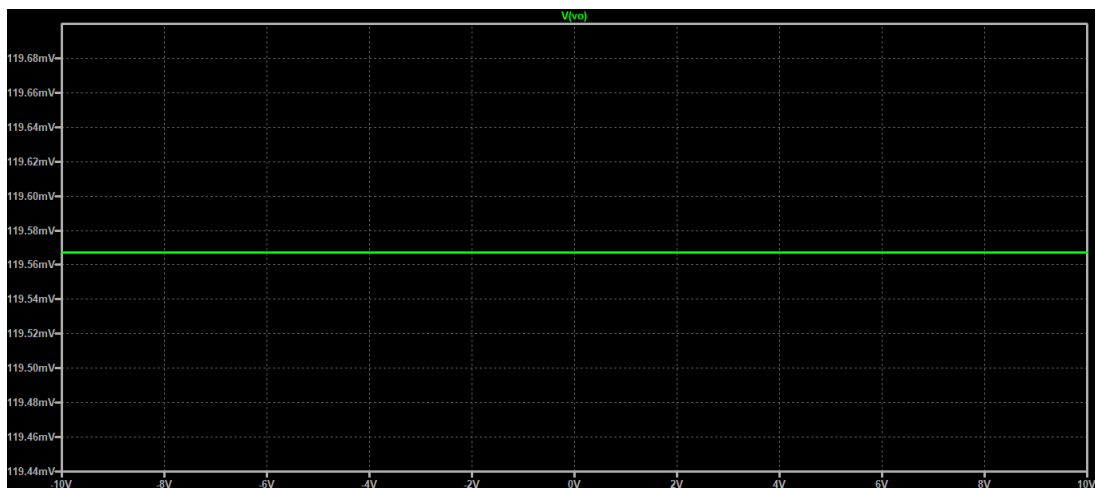


Figura 8: $V_{out}(Vos)$

5.4. Implementación.

Se llevó a cabo la implementación física del circuito analizando la amplificación ofrecida por el mismo, el slew rate y alguno de los errores que fueron posibles de medir con el instrumental disponible.

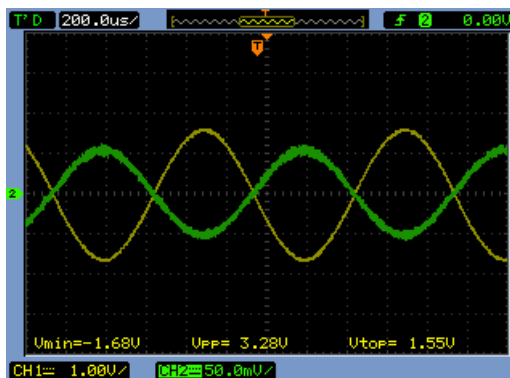


Figura 9: Factor de ganancia, $V_1 = 50mV$

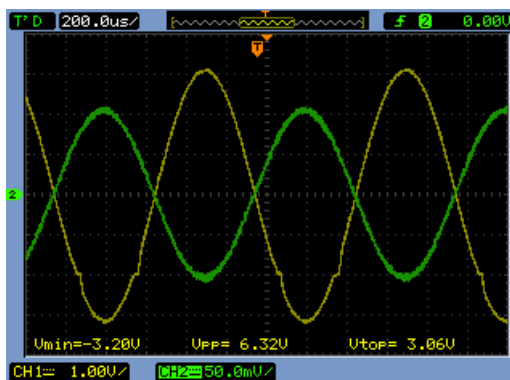


Figura 10: Factor de ganancia, $V_1 = 100mV$

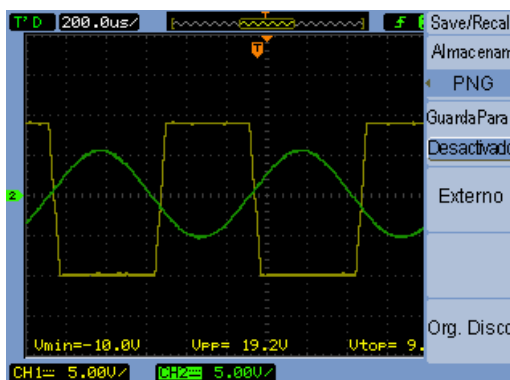


Figura 11: Factor de ganancia, $V_1 = 5V$

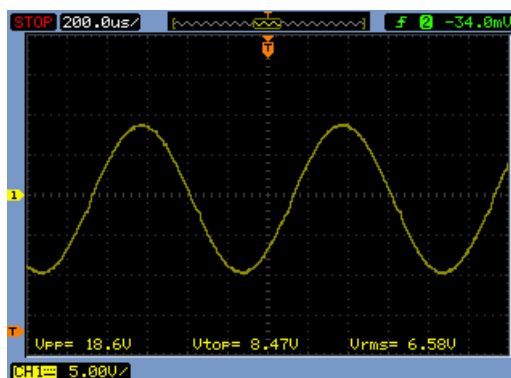


Figura 12: $V_o = f(Ad < \infty)$, $V_1 = 333mV$, $V_2 = 0V$

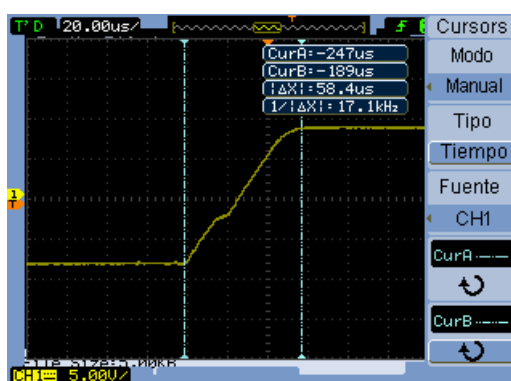


Figura 13: SR, $V_1 = 320mV$, $f = 2kHz$

6. Caso de estudio 2, $R_i = 100[k\Omega]$

6.1. Diseño de la etapa.

En este caso se deben cumplir los mismos requisitos descriptos en el inciso anterior

A partir de dichas especificaciones se obtiene:

$$R_i = 50[\Omega] \longrightarrow Z_{i1,2} \geq 10R_i = 1[M\Omega]$$

donde $Z_{i1,2} = R$.

Como el valor obtenido es el límite máximo admitido se toma $R = 1[M\Omega]$. Si $A_{v1,2}(0) = 30$

$$\frac{R_f}{R} = 30 \longrightarrow R_f = 30[M\Omega]$$

En este caso $R_f \gg 10[M\Omega]$ razón por la cual se hace uso de una red T para cumplir con las especificaciones solicitadas.

6.1.1. Red T.

Para el diseño de la red T se debe tener en cuenta la relación entre V_O y la corriente de alimentación i_f que pasa por la resistencia R_1 .

Suponiendo la entrada inversora a masa,

$$\begin{aligned} i_f &= \frac{V_O}{R_2 + R_1 || R_3} \cdot R_1 || R_3 \cdot \frac{1}{R_1} \\ i_f &= \frac{R_3}{R_2 \cdot R_1 + R_2 \cdot R_3 + R_3 \cdot R_1} \cdot V_O \\ \frac{V_O}{i_f} &= \frac{R_2 \cdot R_1}{R_3} + R_2 + R_1 \end{aligned}$$

Si $\frac{V_O}{i_f} = R_f$,

$$R_f = \frac{R_2 \cdot R_1}{R_3} + R_2 + R_1$$

Tomando $R_1 = 100[k\Omega]$ y $R_2 = 220[k\Omega]$ con $R_f = 30[M\Omega]$,

$$R_3 = 741[\Omega]$$

De esta manera se logran satisfacer todas las especificaciones.

6.2. Cálculo de errores.

Con la incorporación de la red T la ganancia de lazo cambia a:

$$T = -\frac{1}{2} \cdot \frac{A_d \cdot R \cdot R_3}{\left(R_1 + \frac{R}{2}\right) \cdot (R_2 + R_3)}$$

6.2.1. Errores en DC.

$$\Delta V_O(v_{os}) = 2 \cdot \left(\frac{\left(R_1 + \frac{R}{2}\right) \cdot (R_2 + R_3)}{R \cdot R_3} \right) \cdot v_{os} = 357,5 v_{os} = 357,5 \cdot 2[mV] = 715[mV]$$

$$\Delta V_O(I_{os}) = -R_f \cdot I_p^- = 30[M\Omega] \cdot I_p^- = 30[M\Omega] \cdot 45[\mu A] = 1,350[V]$$

$$\Delta V_O(A_d < \infty) = \frac{FS}{T_O} = \frac{10[V]}{280} = 35,7[mV]$$

$$\Delta V_O(RRMC < \infty) = 0[V]$$

El error total resulta:

$$\Delta V_o = 2,1[V]$$

6.2.2. Errores en AC.

Ancho de banda de plena potencia.

$$f_{HP} = \frac{SR}{2\pi \cdot V_{pp}} = \frac{0,5 \left[\frac{V}{uS} \right]}{2\pi \cdot 10[V]} = 8[kHz]$$

Ancho de banda de pequeña señal.

$$f_{HP} = k \cdot f_T = \frac{f_T}{A_{vfi}} = 33,3[kHz]$$

Debido a que el amplificador utilizado en la simulación es de segundo orden, es decir tiene un polo que no permite que el ancho de banda llegue a $1[MHz]$, sino que provoca la caída de $3dB$ en $2,7[kHz]$ es necesario recalcular para los $2,7[kHz]$:

$$f_h = 0,9[kHz]$$

Error vectorial.

	avf		Error Vectorial	
f_h	Mod.	Fase [°]	Mod.	Fase [°]
0,1	0,995	-5,713	0,005	84,287
0,2	0,981	-11,316	0,019	78,684
0,3	0,958	-16,708	0,042	73,292
0,4	0,928	-21,812	0,072	68,188
0,5	0,894	-26,579	0,106	63,421
0,6	0,857	-30,979	0,143	59,021
0,7	0,819	-35,010	0,181	54,990
0,8	0,781	-38,679	0,219	51,321
0,9	0,743	-42,009	0,257	47,991
1	0,707	-45,023	0,293	44,977

Figura 14: Error vectorial

6.3. Simulaciones.

A continuación se adjuntan las simulaciones para el circuito bajo estudio

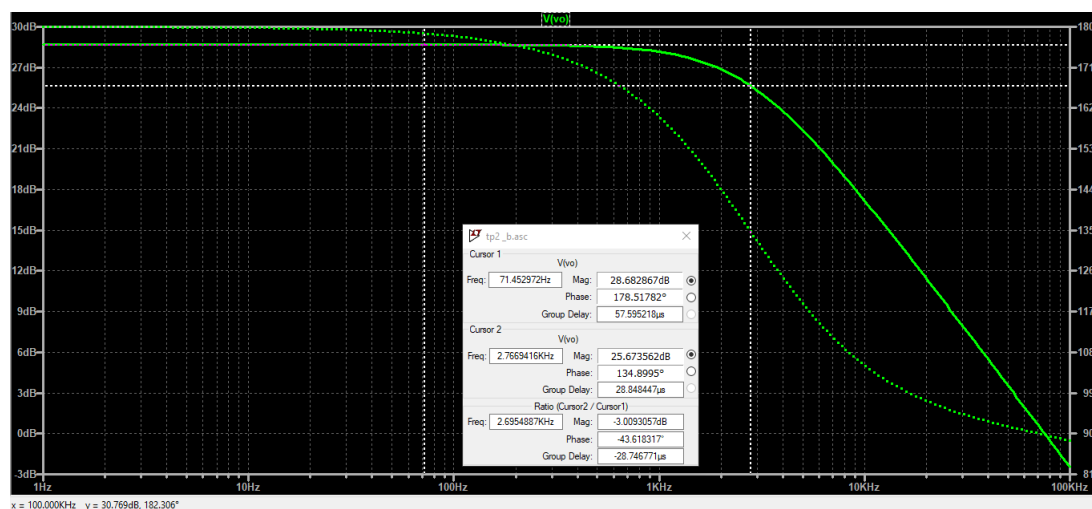


Figura 15: Barrido en frecuencia, hasta 100kHz

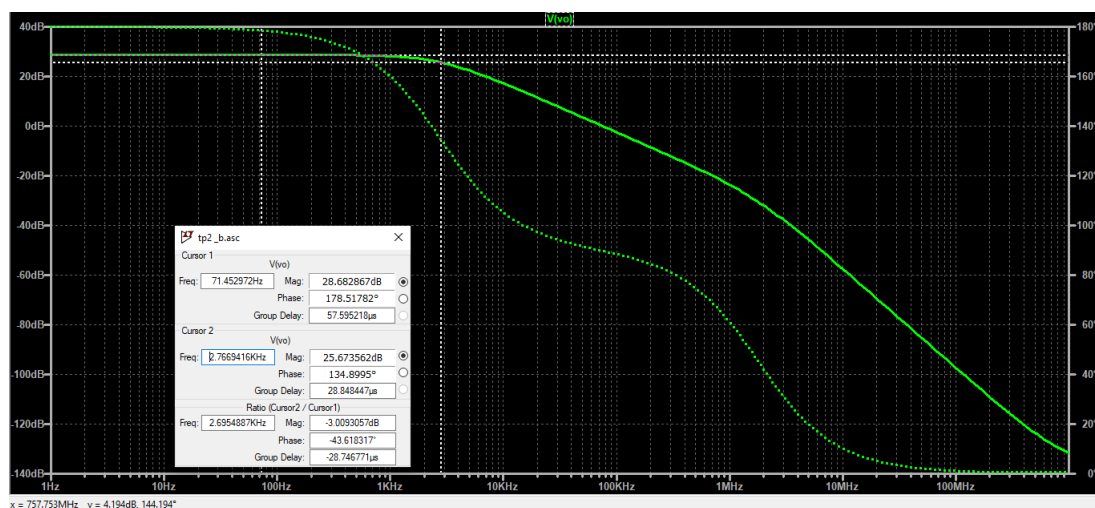


Figura 16: Barrido en frecuencia, hasta $1GHz$

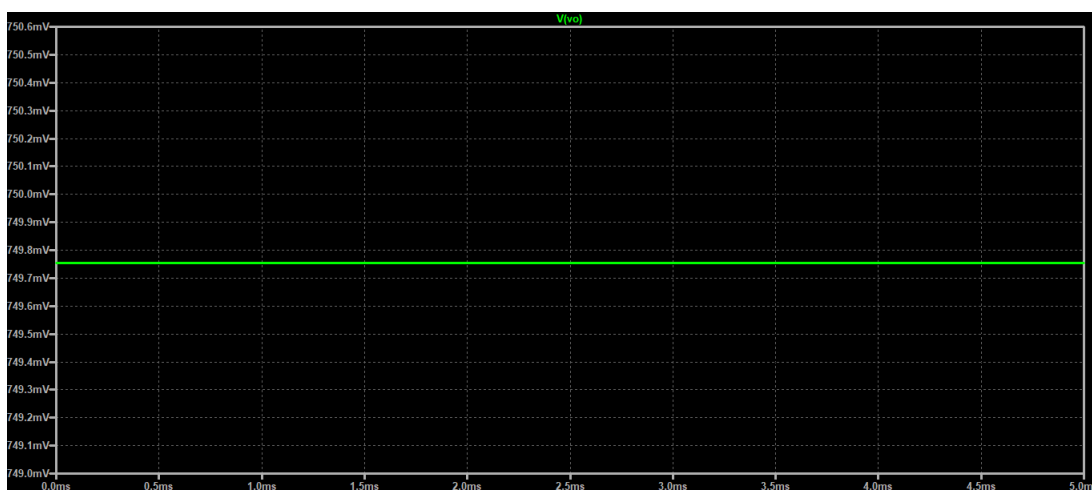


Figura 17: $V_{out}(V_{os})$

7. Conclusiones.

A modo de conclusión puede decirse que con la realización de este trabajo se comprobó efectivamente la disparidad que existe entre el comportamiento de un amplificador operacional ideal y uno real. Si bien la teoría resulta útil para estimar la respuesta esperada en los dispositivos electrónicos es importante tener siempre presente que en la práctica el funcionamiento de cualquier dispositivo o componente difiere de los parámetros obtenidos mediante el análisis y cálculos teóricos. Esta discrepancia entre un resultado y otro puede resultar determinante al momento de elegir un amplificador operacional para la implementación de un proyecto; la exactitud y precisión deseadas para la respuesta del sistema, así como la robustez esperada son factores que deciden sobre el empleo del amplificador en cuestión en función de sus características reales.

Los datos proporcionados por el fabricante del dispositivo a utilizar permiten hacer una primera contrastación respecto a los cálculos que puedan efectuarse, sin embargo para lograr tomar una decisión certera el procedimiento ideal consiste en ensayar cada uno de los posibles candidatos que se tienen para llevar a cabo la implementación. Dado que en muchos casos esto no es posible, la disponibilidad y uso de simuladores que asemejen el funcionamiento de los amplificadores de interés al elemento real resulta fundamental. Para este caso, se empleó el simulador LTSpice el cual ofrece una aproximación satisfactoria del comportamiento de componentes electrónicos permitiendo verificar que el análisis previamente realizado por los miembros de este grupo sobre el modelo de amplificador sobre el cual se realizaron los ensayos.